

Estación Meteorológica Portátil

Descripción del problema de diseño

En el desarrollo de dispositivos electrónicos portátiles orientados al monitoreo ambiental, se requiere una solución compacta, autónoma y de bajo consumo energético que permita medir variables atmosféricas fundamentales tales como temperatura, humedad relativa y presión atmosférica. Estos parámetros son de interés en aplicaciones académicas, agrícolas, industriales y de análisis climático local.

El problema de diseño consiste en definir y documentar la arquitectura de una estación meteorológica portátil capaz de integrar sensores digitales, una unidad de procesamiento basada en microcontrolador, un sistema de visualización local mediante pantalla LCD y un sistema de alimentación autónomo mediante batería recargable. El sistema debe garantizar confiabilidad en la adquisición de datos, estabilidad en la operación y facilidad de integración en una placa de circuito impreso (PCB).

Entre los aspectos críticos del diseño se incluyen:

- Autonomía energética: operación mediante batería recargable con sistema de regulación adecuado.
- Integración de sensores: medición precisa de temperatura, humedad y presión mediante sensores digitales.
- Procesamiento y control: gestión de adquisición, procesamiento y actualización de datos en tiempo real.
- Interfaz de usuario: visualización clara de variables ambientales en pantalla LCD.
- Escalabilidad: posibilidad de incorporar comunicación inalámbrica (Bluetooth) como mejora futura.
- Diseño compacto: dimensiones reducidas y facilidad de manufactura en PCB universitaria.

El resultado esperado es un diseño preliminar documentado que establezca de manera clara los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, así como los criterios técnicos que orientarán la selección de componentes, el desarrollo del esquema electrónico, el diseño de la PCB y la implementación del firmware. Este documento servirá como base para las etapas posteriores de integración, validación y optimización del dispositivo.

Descripción técnica del sistema

La arquitectura funcional se organiza en los siguientes bloques:

1. **Sistema de alimentación:** batería recargable, circuito de carga vía USB y regulación de tensión para los diferentes módulos.
2. **Sensores ambientales:** medición digital de temperatura, humedad relativa y presión atmosférica.
3. **Unidad de procesamiento:** microcontrolador encargado de adquisición de datos, procesamiento básico, control de pantalla y gestión de energía.
4. **Interfaz de visualización:** pantalla LCD para mostrar las variables ambientales en tiempo real.
5. **Comunicación inalámbrica (opcional):** módulo Bluetooth para transmisión de datos a aplicación móvil.
6. **Integración en PCB:** diseño compacto con adecuada distribución de potencia y señales digitales.

Casos de uso – Estación Meteorológica Portátil

Caso	Descripción	Requerimientos derivados
1	Monitoreo ambiental local en exteriores: medición de temperatura, humedad y presión en campo.	Operación autónoma con batería recargable, lectura estable de sensores digitales, visualización clara en pantalla LCD.
2	Monitoreo en espacios cerrados (aulas, oficinas, laboratorios).	Bajo consumo energético, estabilidad de lectura, diseño compacto y portátil.
3	Registro manual de condiciones ambientales en prácticas académicas.	Actualización constante de datos en pantalla, facilidad de lectura, respuesta estable ante variaciones ambientales.
4	Supervisión básica de condiciones en pequeños cultivos o invernaderos.	Medición confiable de humedad relativa y presión atmosférica, autonomía energética prolongada.
5	Uso como dispositivo demostrativo en proyectos de sistemas embebidos.	Integración completa en PCB, arquitectura modular, facilidad de mantenimiento.
6	Monitoreo remoto mediante aplicación móvil (alcance secundario).	Transmisión de datos vía Bluetooth, estabilidad en comunicación inalámbrica, bajo consumo adicional.
7	Operación portátil durante desplazamientos o prácticas de campo.	Diseño compacto, resistencia mecánica básica, sistema de carga vía USB y gestión de batería.
8	Evaluación comparativa con instrumentos comerciales.	Consistencia en mediciones, tolerancia dentro del rango especificado por los sensores.
9	Operación continua durante varias horas de monitoreo.	Eficiencia energética adecuada, gestión de energía por parte del microcontrolador, protección contra descarga profunda de batería.

Requerimientos del Producto – Estación Meteorológica Portátil

ID	Descripción del requerimiento	Tipo
F-01	El sistema debe medir temperatura ambiente mediante sensor digital integrado.	Funcional
F-02	El sistema debe medir humedad relativa mediante sensor digital integrado.	Funcional
F-03	El sistema debe medir presión atmosférica mediante sensor digital integrado.	Funcional
F-04	El microcontrolador debe adquirir, procesar y actualizar las mediciones en intervalos configurados.	Funcional
F-05	El sistema debe mostrar las variables ambientales en una pantalla LCD local.	Funcional
F-06	El dispositivo debe operar mediante batería recargable integrada.	Funcional
F-07	El sistema debe permitir recarga de batería a través de puerto USB.	Funcional
F-08	El microcontrolador debe gestionar el consumo energético para optimizar la autonomía.	Funcional
F-09	El sistema debe integrar todos los módulos en una PCB compacta.	Funcional
F-10	El dispositivo debe permitir transmisión inalámbrica de datos vía Bluetooth (alcance secundario).	Funcional
NF-01	El sistema debe operar en un rango ambiental de 0–40°C.	No funcional
NF-02	El consumo promedio del sistema debe ser optimizado para garantizar autonomía mínima de 6 horas.	No funcional
NF-03	Las mediciones deben mantenerse dentro de la precisión especificada por los sensores seleccionados.	No funcional
NF-04	El diseño debe ser portátil, con dimensiones máximas sugeridas de 120 × 80 × 40 mm.	No funcional
NF-05	El sistema debe presentar bajo ruido eléctrico para evitar interferencia en las lecturas digitales.	No funcional
NF-06	El costo total del prototipo no debe superar el presupuesto definido para el proyecto.	No funcional
NF-07	El dispositivo debe ser seguro para manipulación en entorno académico.	No funcional
NF-08	El sistema debe permitir ensamblaje y mantenimiento con herramientas básicas de laboratorio electrónico.	No funcional

Requerimientos del Sistema (SRD) – Estación Meteorológica Portátil

ID	Descripción	Especificación / Valor	Verificación
Sensores y adquisición			
SR-01	Rango de temperatura	0°C a 50°C	Comparación con instrumento patrón
SR-02	Precisión temperatura	$\pm 1^\circ\text{C}$	Ensayo comparativo
SR-03	Rango humedad relativa	20–90 % HR	Comparación con higrómetro
SR-04	Precisión humedad	$\pm 5\%$ HR	Ensayo comparativo
SR-05	Rango presión	900–1100 hPa	Comparación con estación referencia
SR-06	Interfaz sensores	Comunicación I2C o SPI	Revisión de diseño
Procesamiento y control			
SR-10	Microcontrolador	MCU 32 bits bajo consumo	Revisión de BOM
SR-11	Tiempo actualización	≤ 2 s por ciclo	Medición en firmware
SR-12	Gestión energética	Implementación modo sleep	Medición de consumo
Visualización e interfaz			
SR-20	Pantalla	LCD 16x2 o equivalente	Prueba funcional
SR-21	Refresco pantalla	Sincronizado con medición	Observación directa
SR-22	Indicador estado	LED encendido/carga	Prueba funcional
Sistema de alimentación			
SR-30	Batería	Li-ion 3.7 V nominal	Verificación especificación
SR-31	Autonomía mínima	≥ 6 horas	Ensayo de descarga
SR-32	Método carga	USB 5 V	Prueba funcional
SR-33	Regulación tensión	3.3 V / 5 V $\pm 5\%$	Medición con multímetro
Comunicación inalámbrica (Opcional)			
SR-40	Módulo Bluetooth	BLE integrado o externo	Revisión de diseño
SR-41	Alcance	≥ 5 m interiores	Prueba funcional
SR-42	Envío datos	Transmisión periódica	Prueba con app
Restricciones de diseño			
SR-50	Dimensiones máximas	$\leq 120 \times 80 \times 40$ mm	Medición física
SR-51	Implementación	Integración en PCB	Inspección visual
SR-52	Costo prototipo	$\leq$ USD 50	Revisión de BOM

Priorización de requerimientos

Tabla de priorización de requerimientos (MoSCoW)

Requerimiento	Prioridad
Medición de temperatura, humedad y presión atmosférica	Must
Visualización local en pantalla LCD	Must
Operación con batería recargable integrada	Must
Carga mediante puerto USB 5 V	Must
Integración completa en PCB funcional	Must
Microcontrolador con gestión básica de energía	Must
Autonomía mínima de 6 horas	Should
Modo de bajo consumo (sleep) implementado	Should
Dimensiones compactas (portabilidad)	Should
Indicador LED de estado (encendido/carga)	Should
Comunicación Bluetooth para envío de datos	Could
Aplicación móvil básica para visualización remota	Could
Optimización avanzada de consumo energético	Could
Almacenamiento local de datos en memoria externa (SD)	Won't (por ahora)
Medición de velocidad del viento (anemómetro)	Won't (por ahora)
Sensores adicionales (CO, luminosidad, etc.)	Won't (por ahora)

Comentarios

El presente documento consolida los requerimientos funcionales, no funcionales y del sistema para el desarrollo de la Estación Meteorológica Portátil. A lo largo del proceso se definió un alcance realista, priorizando los elementos esenciales para garantizar la viabilidad técnica dentro del tiempo disponible.

Se adoptó un enfoque incremental, donde el sistema base contempla medición de temperatura, humedad y presión, visualización local y operación autónoma mediante batería recargable. Funcionalidades adicionales como comunicación Bluetooth y aplicación móvil fueron clasificadas como alcance secundario para evitar sobrecarga en el desarrollo.

La estructuración por casos de uso, requerimientos del producto, requerimientos del sistema y priorización MoSCoW permite trazabilidad clara y facilita futuras etapas de validación, integración y pruebas.

Conclusiones

El documento de requerimientos establece una base técnica sólida para el diseño e implementación de la Estación Meteorológica Portátil. Se definieron parámetros medibles, métodos

de verificación y restricciones de diseño que permiten evaluar objetivamente el cumplimiento del sistema.

La priorización realizada asegura que los componentes críticos del proyecto sean desarrollados primero, reduciendo riesgos técnicos y de cronograma. Asimismo, la definición clara de los límites del proyecto contribuye a mantener coherencia entre alcance, recursos disponibles y resultados esperados.

Este documento servirá como referencia principal durante las fases de diseño esquemático, diseño de PCB, desarrollo de firmware e integración final del prototipo.

Revisión y aprobación

Este documento ha sido preparado como parte del proceso de diseño del sistema. La sección de revisión y aprobación garantiza que los requerimientos han sido discutidos, comprendidos y aceptados por los participantes relevantes. A continuación se presenta la tabla de control de revisión:

Revisión	Responsable	Fecha	Firma
0.1	Estudiantes (equipo de diseño)	2026	
0.2	Docente revisor		
1.0	Aprobado para uso en diseño		

Versión: 0.1

Fecha: 15 de febrero de 2026